

CHỦ ĐỀ 10: ĐỊNH LUẬT CHARLES

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT & CÁC DẠNG BÀI TẬP

1. Định luật Charles

a. Quá trình đẳng áp

Quá trình biến đổi trạng thái của một khối lượng khí xác định khi *giữ áp suất không đổi* được gọi là **quá trình đẳng áp**.

$$p = \text{const}$$



NGHIÊN CỨU CỦA CHARLES



Hình 1. Nhà khoa học người Pháp, Jacques Charles (1746 – 1823)

Mục đích: Dùng thực nghiệm để nghiên cứu sự thay đổi thể tích theo nhiệt độ của một khối lượng khí xác định trong quá trình đẳng áp.

Tiến hành: Charles tiến hành thí nghiệm với các chất khí khác nhau.

Kết quả: Ông nhận thấy khi tăng nhiệt độ khí từ 0°C đến $t^{\circ}\text{C}$ đồng thời giữ nguyên áp suất không đổi thì độ tăng thể tích của 1 đơn vị thể tích khí khi tăng thêm 1 đơn vị nhiệt độ của các chất khí khác nhau đều bằng nhau và bằng $\frac{1}{273}$.

$$\frac{V - V_0}{V_0 \cdot \Delta t} = \frac{1}{273}$$

Trong đó

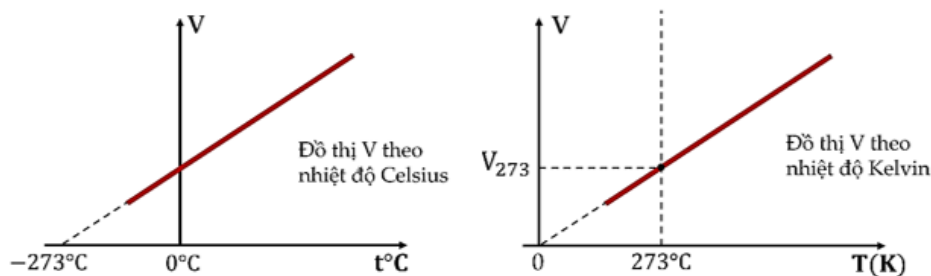
V_0 là thể tích khí ở nhiệt độ 0°C ;

V là thể tích khí ở nhiệt độ $t^{\circ}\text{C}$;

Δt là độ tăng nhiệt độ của khí.

Vì $\Delta t = t - t_0 = t$ và nếu kí hiệu $\alpha = \frac{1}{273}$, ta thu được:

$$V = V_0 \cdot (1 + \alpha \cdot t)$$



Hình 2. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi thể tích khí theo các thang nhiệt độ Celsius (bên trái) và Kelvin (bên phải)

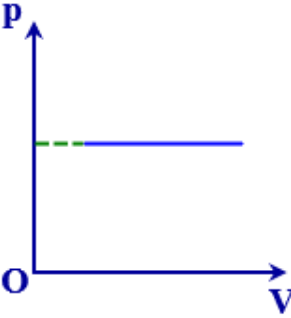
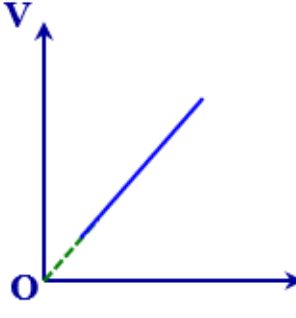
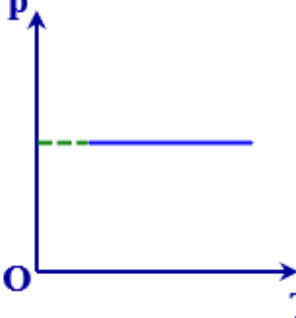
b. Định luật Charles

Phát biểu: Khi áp suất của một khối lượng khí xác định giữ không đổi thì thể tích của khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của nó.

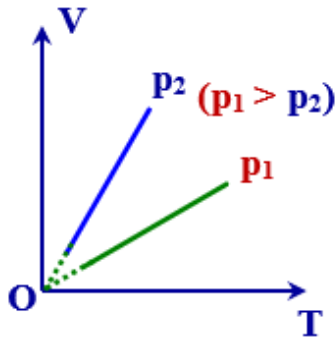
Biểu thức:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = \dots \frac{V_n}{T_n} \text{ hay } \frac{V}{T} = \text{const}$$

c. Đồ thị của quá trình đẳng áp trên giản đồ trạng thái

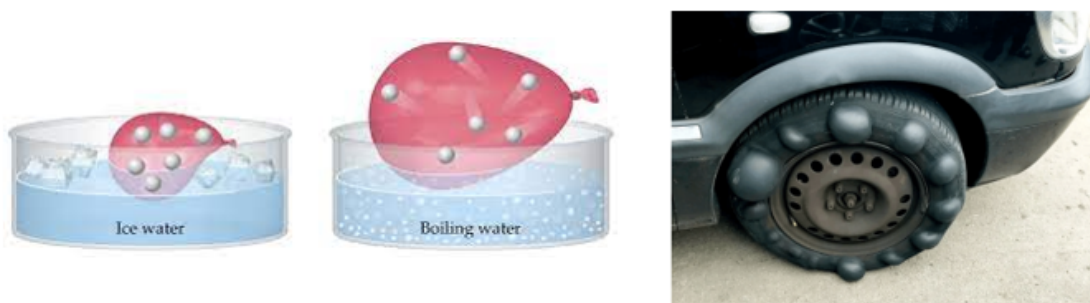
Giản đồ	p – V	V – T	p – T
Dạng đồ thị			
Mô tả	Đường thẳng vuông góc với trục Op và song song với trục OV.	Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ O.	Đường thẳng vuông góc với trục Op và song song với trục OT.

Lưu ý: Trong giản đồ V – T, đường đẳng áp càng dốc thì áp suất càng bé.



d. Một số hiện tượng/ ứng dụng trong thực tế của quá trình đẳng áp

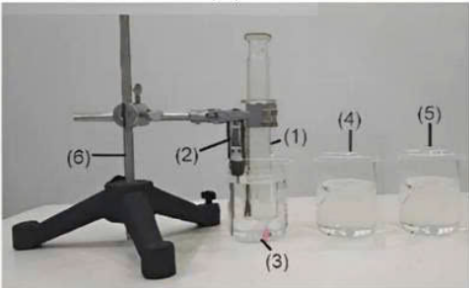
- + *Hiện tượng quả bóng bị phồng lên khi bỏ vào trong nước sôi:* Khi quả bóng tiếp xúc với nước nóng, nhiệt độ của khí trong quả bóng tăng, lượng khí trong bóng sẽ giãn nở.
- + *Hiện tượng lốp xe bị phồng:* Khi lái xe, khí trong bánh xe nóng lên do ma sát với mặt đường. Khi này thể tích của nó cũng tăng gây ra hiện tượng căng phồng.



Hình 3. Thử nghiệm quả bóng thay đổi khi tiếp xúc với nước nóng/lạnh & hiện tượng lốp xe bị phồng

2. Thí nghiệm khảo sát quá trình đẳng áp

a. Thí nghiệm khảo sát quá trình đẳng áp (Theo sách KNTT)

Dụng cụ	- (1). Cylinder thủy tinh dung tích 50 mL, có độ chia nhỏ nhất 1 mL; - (2). Nhiệt kế điện tử; (3), (4), (5). Ba cốc thủy tinh; (6). Giá đỡ thí nghiệm; - Nút cao su để bịt đầu ra của cylinder; - Nước đá, nước ấm, nước nóng; - Dầu bôi trơn. 
Tiến hành	Bước 1: Cho một chút dầu bôi trơn vào piston để piston dễ dàng di chuyển trong cylinder. Điều chỉnh piston ở mức 30 mL, bịt đầu ra của cylinder bằng một nút cao su; Bước 2: Ghi giá trị nhiệt độ phòng và thể tích không khí trong cylinder vào bảng; Bước 3: Đổ nước đá vào cốc (3); Bước 4: Nhúng cylinder và nhiệt kế vào cốc; Bước 5. Lần lượt đổ nước ấm vào cốc (4) và nước nóng vào cốc (5). Thực hiện tương tự bước 4 ở mỗi trường hợp.

b. Thí nghiệm khảo sát quá trình đẳng áp (Theo sách CTST)

Dụng cụ	- (1). Cylinder chứa khí có gắn với áp kế; (2). Nhiệt kế; - (3). Ca nhựa trong; (4). Chậu nhựa trong; (5). Que khuấy; - (6). Ống nhựa mềm để hút nước; (7). Trụ thép; (8). Đế ba chân; - (9). Kẹp đa năng và khớp nối đa năng; (10). Ấm đun nước; - Nước đá đang tan.
----------------	---

Tiến hành	Bước 1: Mở nút cao su ở đáy cylinder để lấy khí. Điều chỉnh để đáy piston ngang vạch số 2 trên cylinder và giá trị của áp suất là $1,1 \cdot 10^5$ Pa, sau đó lắp chặt nút cao su lại; Bước 2: Bố trí thí nghiệm như hình bên trên; Bước 3: Đổ nước nóng vào ca nhựa sao cho ngập phần khí trong cylinder. Dùng que khuấy khuấy nhẹ nhàng để nhiệt độ nước ổn định. Kéo piston lên từ từ để áp kế về giá trị ban đầu. Đọc và ghi nhận giá trị nhiệt độ và thể tích khí đó; Bước 4: Đổ từ từ nước đá đang tan vào ca nhựa, quan sát số chỉ trên nhiệt kế giảm. Dùng que khuấy khuấy nhẹ nhàng để nhiệt độ ổn định. Nén piston từ từ để số chỉ áp kế về giá trị ban đầu. Đọc và ghi nhận giá trị nhiệt độ và thể tích khí đó; Bước 5: Lặp lại bước 4 với các giá trị nhiệt độ khác nhau.

3. Các dạng bài tập về định luật Charles

DẠNG I. ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT CHARLES ĐỂ TÌM THÔNG SỐ TRẠNG THÁI CỦA KHỐI KHÍ XÁC ĐỊNH.

Ví dụ 1. Một khối lượng khí xác định có thể tích 10 lít ở nhiệt độ 27°C . Nung nóng đẳng áp khối khí này tới 87°C thì thể tích của nó bằng bao nhiêu lít?

Hướng dẫn giải

$$\text{Trạng thái (1)} \left\{ \begin{array}{l} p_1 = p \\ V_1 = 10 \text{ lít} \\ T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{đẳng áp}} \text{Trạng thái (2)} \left\{ \begin{array}{l} p_2 = p \\ V_2 = ? \text{ lít} \\ T_2 = 87 + 273 = 360 \text{ K} \end{array} \right.$$

Áp dụng định luật Charles cho quá trình chuyển đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2):

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = \frac{T_2}{T_1} \cdot V_1 = \frac{360}{300} \times 10 = 12 \text{ lít.}$$

Ví dụ 2 (SGK KNTT). Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí xác định từ 32°C lên 117°C và giữ áp suất không đổi thì thể tích khí tăng thêm 1,7 lít. Tìm thể tích của lượng khí trước và sau khi tăng nhiệt độ.

Hướng dẫn giải

$$\text{Trạng thái (1)} \left\{ \begin{array}{l} p_1 = p \\ V_1 \\ T_1 = 32 + 273 = 305 \text{ K} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{đẳng áp}} \text{Trạng thái (2)} \left\{ \begin{array}{l} p_2 = p \\ V_2 = V_1 + 1,7 \\ T_2 = 117 + 273 = 390 \text{ K} \end{array} \right.$$

Áp dụng định luật Charles cho quá trình chuyển đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2):

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Leftrightarrow \frac{V_1}{305} = \frac{V_1 + 1,7}{390} \Rightarrow V_1 = 6,1 \text{ lít; } V_2 = V_1 + 1,7 = 6,1 + 1,7 = 7,8 \text{ lít.}$$

DẠNG II. TÌM THÔNG SỐ TRẠNG THÁI CỦA KHỐI KHÍ XÁC ĐỊNH THÔNG QUA ĐỊNH LUẬT CHARLES KẾT HỢP VỚI KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA KHÍ.

Ví dụ 3 (SGK KNTT). Một khối lượng khí 12g có thể tích 4 lít ở nhiệt độ 7°C. Sau khi được đun nóng đẳng áp thì khối lượng riêng của khí là 1,2 g/lít. Xác định nhiệt độ của khí sau khi được đun nóng.

Hướng dẫn giải

$$\text{Trạng thái (1)} \left\{ \begin{array}{l} p_1 = p \\ V_1 = 4 \text{ lít} \\ T_1 = 7 + 273 = 280 \text{ K} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{đẳng áp}} \text{Trạng thái (2)} \left\{ \begin{array}{l} p_2 = p \\ V_2 = ? \\ T_2 = ? \text{ K} \end{array} \right.$$

Ta có:

$$D_2 = \frac{m}{V_2} \Rightarrow V_2 = \frac{m}{D_2} = \frac{12}{1,2} = 10 \text{ lít}$$

Áp dụng định luật Charles cho quá trình chuyển đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2):

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = \frac{V_2}{V_1} \cdot T_1 = \frac{10}{4} \times 280 = 700 \text{ K}.$$

Ví dụ 4. Một khối khí có khối lượng 15 gam chiếm thể tích 5 lít ở 27°C. Nung nóng đẳng áp khối khí đến 177°C thì khối lượng riêng của khối khí đó bằng bao nhiêu g/lít?

Hướng dẫn giải

$$\text{Trạng thái (1)} \left\{ \begin{array}{l} p_1 = p \\ V_1 = 5 \text{ lít} \\ T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{đẳng áp}} \text{Trạng thái (2)} \left\{ \begin{array}{l} p_2 = p \\ V_2 = ? \\ T_2 = 177 + 273 = 450 \text{ K} \end{array} \right.$$

Áp dụng định luật Charles cho quá trình chuyển đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2):

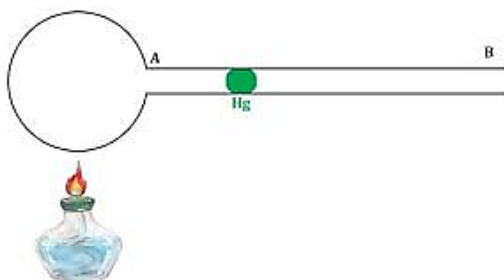
$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = \frac{T_2}{T_1} \cdot V_1 = \frac{450}{300} \times 5 = 7,5 \text{ lít}$$

Khối lượng riêng của khối khí sau khi nung nóng:

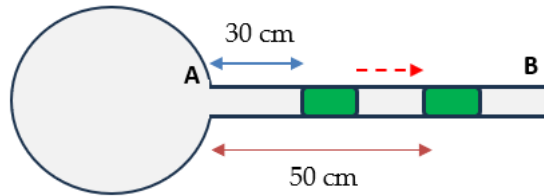
$$D_2 = \frac{m}{V_2} = \frac{15}{7,5} = 2 \text{ g/lít}.$$

DẠNG III. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT CHARLES TRONG ÁP KẾ KHÍ

Ví dụ 5. Một bình cầu chứa không khí được ngăn cách với không khí bên ngoài bằng một giọt thủy ngân có thể dịch chuyển trong một ống nằm ngang có tiết diện $S = 0,1 \text{ cm}^2$. Biết ở 0°C, giọt thủy ngân cách A một đoạn 30 cm và ở 5°C cách A một đoạn 50 cm. Tính thể tích bình cầu, cho rằng thể tích vỏ không đổi.



Hướng dẫn giải



Ta xét khối khí bị giam bên trong phân bình cầu:

$$\text{Trạng thái (1)} \begin{cases} p_1 = p_0 \\ V_1 = V_{\text{bình}} + V_{\text{ống lúc đầu}} \\ T_1 = 0 + 273 = 273 \text{ K} \end{cases} \xrightarrow{\text{đẳng áp}} \text{Trạng thái (2)} \begin{cases} p_2 = p \\ V_2 = V_{\text{bình}} + V_{\text{ống lúc sau}} \\ T_2 = 5 + 273 = 278 \text{ K} \end{cases}$$

Áp dụng định luật Charles cho quá trình chuyển đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2):

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_{\text{bình}} + V_{\text{ống lúc đầu}}}{T_1} = \frac{V_{\text{bình}} + V_{\text{ống lúc sau}}}{T_2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_{\text{bình}} + S \cdot l_1}{T_1} = \frac{V_{\text{bình}} + S \cdot l_2}{T_2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_{\text{bình}} + 0,1 \cdot 10^{-4} \times 0,3}{273} = \frac{V_{\text{bình}} + 0,1 \cdot 10^{-4} \times 0,5}{278}$$

$$\Rightarrow V_{\text{bình}} = 1,062 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3 = 0,1062 \text{ lít}$$